Atividade Prática de Programação
Métodos de Newton–Raphson e da Secante

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere uma pequena superfície aquecida, de área A, que recebe uma potência térmica constante P. A superfície perde calor para o ambiente simultaneamente por convecção e por radiação. Em regime permanente, o balanço de energia pode ser escrito como

$$P = hA(T - T_\infty) + \varepsilon\sigma A(T^4 - T_\infty^4),$$

em que T é a temperatura de equilíbrio da superfície, T_∞ é a temperatura do ambiente, h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, ε é a emissividade da superfície e σ é a constante de Stefan–Boltzmann. A figura (1) ilustra o problema físico abordado aqui.

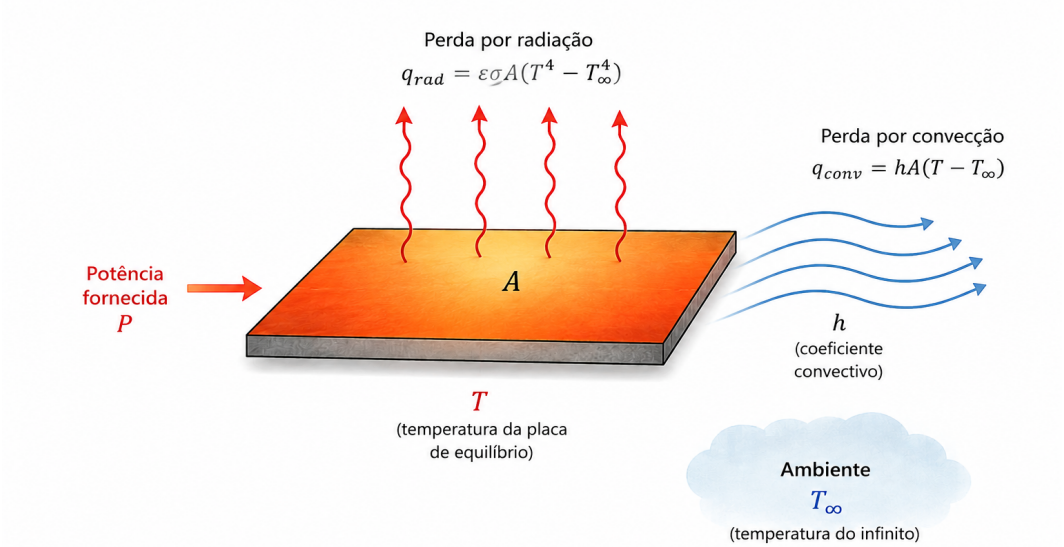


Figura 1: Figura esquemática do problema físico abordado nessa atividade.

Considere os seguintes parâmetros físicos:

$$A = 0{,}01 \text{ m}^2, \qquad h = 10 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \qquad \varepsilon = 0{,}8,$$

$$T_\infty = 300 \text{ K}, \qquad P = 20 \text{ W}, \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4\text{)}.$$

O objetivo desta atividade é determinar numericamente a temperatura de equilíbrio T utilizando os métodos de Newton–Raphson e da secante.

Parte 1 – Método de Newton–Raphson

Nesta primeira parte, considere que o modelo matemático do problema é conhecido analiticamente.

1. Escrever o problema como um problema de zero de função

Reorganize o balanço de energia na forma

$$f(T) = 0.$$

A função a ser utilizada é

$$f(T) = hA(T - T_\infty) + \varepsilon\sigma A(T^4 - T_\infty^4) - P.$$

2. Determinar a derivada da função

Determine analiticamente a derivada

$$f'(T).$$

Essa derivada será utilizada diretamente no método de Newton–Raphson.

3. Implementar o método de Newton–Raphson

A atualização da solução deve ser realizada por

$$T_{k+1} = T_k - \frac{f(T_k)}{f'(T_k)}.$$

Utilize como estimativa inicial

$$T_0 = 350 \text{ K}.$$

4. Definir o critério de convergência

Utilize como critério de parada

$$|T_{k+1} - T_k| < 10^{-6}.$$

Defina também um número máximo de iterações para evitar que o programa permaneça em um laço infinito caso o método não convirja.

5. Apresentar os resultados do método de Newton–Raphson

Durante as iterações, o programa deve imprimir:

- o número da iteração k;
- a aproximação atual para a temperatura T_k;
- o valor de $f(T_k)$;
- o erro utilizado no critério de convergência.

Ao final, apresente a temperatura de equilíbrio encontrada e o número de iterações necessárias para a convergência.

Parte 2 – Método da Secante

Considere agora uma situação em que a relação entre a temperatura e o balanço térmico é obtida a partir de medições experimentais ou da saída de uma simulação computacional. Nesse caso, é possível avaliar o resíduo do balanço térmico para diferentes temperaturas, mas não se dispõe diretamente de sua derivada.

Algumas avaliações desse balanço são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Valores do resíduo do balanço térmico para diferentes temperaturas.

T (K)	$f(T)$ (W)
350	−11,867325
375	−7,204043
400	−2,062000
425	3,624717
450	9,926275
475	16,917092
500	24,675840

Observe que a mudança de sinal de $f(T)$ permite identificar um intervalo no qual se encontra a temperatura de equilíbrio.

Para fins de implementação, utilize a mesma rotina que avalia $f(T)$ na Parte 1, mas, nesta etapa, trate essa rotina como uma *caixa-preta*: o método poderá apenas fornecer um valor de T e receber como resposta o correspondente valor de $f(T)$. A expressão de $f'(T)$ não poderá ser utilizada. A tabela acima deve ser usada como referência para a escolha das estimativas iniciais.

6. Aproximar numericamente a inclinação da função

Utilizando dois pontos consecutivos, a inclinação da função pode ser aproximada por

$$f'(T_k) \approx \frac{f(T_k) - f(T_{k-1})}{T_k - T_{k-1}}.$$

Essa aproximação corresponde à inclinação da reta secante que passa pelos dois pontos avaliados.

7. Implementar o método da secante

Substituindo a aproximação anterior na expressão do método de Newton–Raphson, obtém-se

$$T_{k+1} = T_k - f(T_k)\frac{T_k - T_{k-1}}{f(T_k) - f(T_{k-1})}.$$

A partir dos dados da Tabela 1, escolha como estimativas iniciais dois valores de temperatura que estejam em lados opostos da raiz. Uma escolha possível é

$$T_0 = 400 \text{ K}, \qquad T_1 = 425 \text{ K}.$$

Utilize o mesmo critério de convergência empregado no método de Newton–Raphson:

$$|T_{k+1} - T_k| < 10^{-6}.$$

Defina também um número máximo de iterações.

8. Apresentar os resultados do método da secante

Durante as iterações, o programa deve imprimir:

- o número da iteração k;
- a aproximação atual para a temperatura T_k;
- o valor de $f(T_k)$;
- o erro utilizado no critério de convergência.

Ao final, apresente a temperatura de equilíbrio encontrada e o número de iterações necessárias para a convergência.

9. Comparação dos métodos

Após implementar os dois métodos, compare os resultados obtidos e responda às seguintes questões:

a) Os dois métodos convergiram para a mesma temperatura de equilíbrio?

b) Qual dos métodos necessitou de menos iterações?

c) Por que o método de Newton–Raphson necessita do conhecimento de $f'(T)$?

d) Qual é a principal vantagem do método da secante quando $f(T)$ é fornecida por um experimento, uma simulação ou um programa externo?

e) Explique, com suas palavras, em que sentido o método da secante pode ser interpretado como uma modificação do método de Newton–Raphson.